CAMPIONAMENTO
IN ASTROFOTOGRAFIA

Seeing · FWHM · Nyquist · Pixel · BIN



Mario Papotti

Deep Sky Astrophotography from Italy

SOMMARIO

1. Da dove dobbiamo partire: il cielo 2
2. La stella sul sensore: PSF e FWHM 2
3. FWHM in pixel e FWHM in arcosecondi non sono la stessa cosa 2
4. Che cos'è davvero il campionamento 2
5. Da cosa dipende il campionamento 3
6. Applichiamolo alla tua ASI294 3
7. Campionamento e FWHM: quanti pixel descrivono una stella? 3
8. Nyquist: perché si parla di circa 2–3 pixel per FWHM 4
9. Sottocampionamento e sovracampionamento 4
10. Una cosa fondamentale: la FWHM misurata non è semplicemente il seeing 4
11. Come misurare concretamente la FWHM del posto 5
12. Il rapporto tra seeing, FWHM e campionamento 5
13. Confrontiamo tra due strumenti di esempio 5
14. Che cosa comporta questo nella pratica 6
15. Il campionamento non determina da solo il campo 6
16. Il rapporto focale e il diametro sono concetti diversi 6
17. Come usare il campionamento per scegliere una focale 6
18. Si può fare anche il ragionamento inverso: scegliere la camera 7
19. Ora entra in gioco il BIN 7
20. BIN 2 sull'RC8: l'esempio che chiarisce tutto 8
21. BIN 2 sul 150/600: perché la situazione è diversa 8
22. BIN hardware e BIN software: non sono necessariamente la stessa cosa 8
23. BIN e FWHM: la stella non cambia dimensione sul cielo 9
24. Il binning non rende equivalenti camere diverse 9
25. Le tre 'manopole' del campionamento 9
26. Il campo di applicazione del tuo setup 9
27. Il procedimento corretto da usare in futuro 10
28. La mappa mentale definitiva 10
29. La frase da ricordare 10
30. Applicazione finale attrezzatura presa di esempio 10
31. Il passo successivo più utile 11
32. Verificare i calcoli 11

Il documento segue un percorso progressivo: dal seeing e dalla FWHM fino al campionamento, al BINNING e all'applicazione pratica al sistema telescopio + camera.

Obiettivo: capire il concetto partendo dal cielo reale del posto e arrivare, senza salti logici, all'uso pratico con ASI294MC Pro, GSO 150/600 e RC8 presi quali esempio.

© 2026 Mario Papotti – All rights reserved.

È consentita la consultazione e la condivisione tramite il link originale. Vietata la riproduzione o modifica e ripubblicazione senza autorizzazione.

1. Da dove dobbiamo partire: il cielo

Quando fotografiamo una stella, la stella è praticamente un punto. Il telescopio, però, non registra un punto perfetto. La luce viene distribuita su una piccola macchia a causa dell'atmosfera, dell'ottica, della messa a fuoco, dell'inseguimento, delle vibrazioni e di altri fattori.

La prima cosa da distinguere è quindi il seeing. Il seeing è l'effetto dell'atmosfera sulla risoluzione: indica, in modo semplificato, quanto l'atmosfera tende ad allargare l'immagine di una sorgente puntiforme.

Se in una certa notte ipotizziamo avere un seeing di 2,5", non significa che ogni stella avrà necessariamente una larghezza misurabile esattamente pari a 2,5". Significa che l'atmosfera costituisce un limite importante alla risoluzione ottenibile.

- Il seeing appartiene all'atmosfera.
- Non dipende dalla camera.
- Non dipende dalla focale.
- Non dipende dal campionamento.
- Il campionamento determina invece quanto finemente registriamo ciò che il sistema ci permette di vedere.

2. La stella sul sensore: PSF e FWHM

Una stella non appare quindi come un singolo pixel luminoso. Appare come una distribuzione di luminosità: il centro è più luminoso e la luminosità diminuisce allontanandosi dal centro. Questa distribuzione viene chiamata PSF, Point Spread Function.

Per descrivere quantitativamente la larghezza della stella si usa spesso la FWHM, Full Width at Half Maximum, cioè la larghezza della distribuzione misurata al 50% della luminosità massima.

Immaginiamo che il picco della stella sia 100. Troviamo i due punti laterali nei quali la luminosità è scesa a 50 e misuriamo la distanza tra questi due punti. Quella distanza è la FWHM.

La FWHM è quindi una misura della larghezza apparente della stella nella nostra immagine. Può essere espressa in pixel oppure in arcosecondi.

3. FWHM in pixel e FWHM in arcosecondi non sono la stessa cosa

Questa distinzione è fondamentale. Se PixInsight misura FWHM = 3,5 pixel, il dato da solo non ci dice ancora quanto è grande la stella sul cielo.

Per trasformare i pixel in arcosecondi dobbiamo conoscere il campionamento.

Esempio: se il campionamento è 1,5"/pixel e una stella ha FWHM = 3 pixel, allora:

FWHM angolare = 3 × 1,5 = 4,5"

Quindi la FWHM misurata nella fotografia corrisponde a 4,5 arcosecondi.

Questo è il primo collegamento essenziale:

FWHM in arcosecondi = FWHM in pixel × campionamento in arcosecondi/pixel

4. Che cos'è davvero il campionamento

Il campionamento dice quanti arcosecondi di cielo sono rappresentati da ogni singolo pixel del sensore.

Si esprime in arcosecondi/pixel ("/pixel).

© 2026 Mario Papotti – All rights reserved.

È consentita la consultazione e la condivisione tramite il link originale. Vietata la riproduzione o modifica e ripubblicazione senza autorizzazione.

Per esempio, 1,5”/pixel significa che ogni pixel rappresenta una porzione di cielo larga 1,5 arcosecondi.

Questa è la definizione da ricordare. Il campionamento non dice quanto è buona una fotografia e non dice direttamente quanto è buono il seeing: dice la scala con cui il sistema telescopio + camera registra il cielo.

5. Da cosa dipende il campionamento

Dipende principalmente da due elementi: dimensione dei pixel e lunghezza focale.

- Pixel più grandi → ogni pixel copre più cielo → campionamento maggiore.
- Pixel più piccoli → ogni pixel copre meno cielo → campionamento minore.
- Focale più lunga → ogni pixel copre una porzione di cielo più piccola → campionamento minore.
- Focale più corta → ogni pixel copre una porzione di cielo più grande → campionamento maggiore.

La formula pratica è:

Campionamento (”/pixel) = 206,265 × dimensione del pixel (mm) / focale (mm)

Se il pixel è espresso in micrometri, la forma comoda è:

Campionamento (”/pixel) = 206,265 × pixel (µm) / [focale (mm) × 1000]

Non è necessario memorizzarla: serve soprattutto per collegare quantitativamente pixel e focale alla scala dell’immagine.

6. Esempio di calcolo

Proviamo il calcolo prendendo come riferimento una camera ASI294MC Pro che ha pixel fisici da 4,63 µm e due telescopi: il newton GSO 150/600 ed il Tecnosky GSO RC8 Carbon, un astrografo Ritchey-Chrétien da 203 mm di diametro con lunghezza focale di 1624 mm.

Configurazione	Focale	Campionamento
ASI294 + GSO 150/600	600 mm	1,59”/pixel
ASI294 + RC8	circa 1624 mm	0,59”/pixel

Quindi sono due sistemi molto diversi con la stessa camera. Il 150/600 registra una porzione di cielo più grande per ogni pixel; l’RC8 registra il cielo molto più finemente.

7. Campionamento e FWHM: quanti pixel descrivono una stella?

Ora possiamo mettere insieme i concetti.

Se una stella ha una FWHM angolare di 2,4”:

Campionamento	Pixel per FWHM
2,4”/pixel	1 pixel
1,2”/pixel	2 pixel
0,8”/pixel	3 pixel
0,6”/pixel	4 pixel

La relazione è semplicissima: **pixel per FWHM = FWHM angolare / campionamento**

© 2026 Mario Papotti – All rights reserved.

È consentita la consultazione e la condivisione tramite il link originale. Vietata la riproduzione o modifica e ripubblicazione senza autorizzazione.

Il campionamento stabilisce quindi con quanti pixel descriviamo la macchia stellare che il cielo e il sistema ottico ci hanno permesso di ottenere.

8. Nyquist: perché si parla di circa 2–3 pixel per FWHM

Il criterio di Nyquist, nella sua forma semplificata utile all'astrofotografia, dice che per descrivere correttamente una struttura di una certa dimensione servono almeno circa due campioni per quella dimensione.

Per questo, in pratica, si considera spesso una zona di circa 2–3 pixel per FWHM come riferimento utile per un campionamento equilibrato.

Non è una legge assoluta: il risultato dipende dal tipo di oggetto, dal metodo di elaborazione, dal rapporto segnale/rumore e dal comportamento reale del sistema. Ma è un riferimento molto utile per capire quando siamo grossolanamente sottocampionati o sovracampionati.

9. Sottocampionamento e sovracampionamento

Sottocampionamento significa che stiamo descrivendo una struttura con troppo pochi pixel. Se una stella ha FWHM 2,4" e il campionamento è 2,4"/pixel, abbiamo circa 1 pixel per FWHM: è troppo poco per descrivere bene la forma della stella.

Sovracampionamento significa l'opposto: usiamo molti più pixel di quanti siano necessari per rappresentare la risoluzione effettivamente disponibile.

Con 2,4" di FWHM e 0,6"/pixel abbiamo 4 pixel per FWHM. L'immagine non è automaticamente sbagliata, ma stiamo registrando molto finemente una struttura la cui dimensione è determinata in larga parte dal seeing e dal sistema ottico.

Il sovracampionamento non significa quindi 'foto brutta'. Significa soprattutto che la scala dei pixel è più fine rispetto alla risoluzione che normalmente riusciamo a sfruttare.

10. Una cosa fondamentale: la FWHM misurata non è semplicemente il seeing

Questo è uno dei punti più importanti dell'intero discorso.

Se PixInsight misura una FWHM di 2,36", non possiamo concludere automaticamente che il seeing fosse 2,36".

La FWHM osservata nelle immagini è il risultato complessivo di diversi contributi:

- seeing atmosferico;
- qualità ottica;
- messa a fuoco;
- guida e inseguimento;
- eventuale mosso;
- vibrazioni;
- collimazione;
- campionamento;
- eventuali effetti dell'elaborazione.

È quindi più corretto parlare di FWHM delle stelle o FWHM della qualità dell'immagine acquisita. La FWHM è un ottimo indicatore pratico della qualità della sessione, ma non è una misura pura e isolata del seeing.

© 2026 Mario Papotti – All rights reserved.

È consentita la consultazione e la condivisione tramite il link originale. Vietata la riproduzione o modifica e ripubblicazione senza autorizzazione.

11. Come misurare concretamente la FWHM del posto

Non è necessario indovinare il valore di seeing, ma si può partire analizzando le immagini reali.

Con PixInsight, sia SubframeSelector che WBPP possono misurare la FWHM e l'eccentricità dei singoli subframe.

Per una misura utile conviene partire da immagini:

- non elaborate;
- con stelle non saturate;
- con buon fuoco;
- con guida funzionante;
- senza evidente mosso;
- preferibilmente con esposizioni abbastanza brevi.

Esempio con il 150/600: se SubframeSelector / WBPP restituiscono 3,12 px e il campionamento è 1,59"/px:

3,12 × 1,59 = 4,96"

Questo significa che la FWHM della stella misurata in quel subframe corrisponde a circa 5". Non significa automaticamente che il seeing fosse 5". Bisogna considerare anche fuoco, guida, vento, vibrazioni, ottica, ecc.

È molto utile osservare FWHM + eccentricità + andamento durante la notte. Se la FWHM passa, per esempio, da 4,0" a 2,4" e poi torna a 3,2", hai un'indicazione concreta dell'evoluzione della qualità delle immagini, anche se non puoi attribuire ogni variazione esclusivamente al seeing.

12. Il rapporto tra seeing, FWHM e campionamento

Possiamo ora mettere tutto in una catena logica:

ATMOSFERA → SEEING → dimensione della stella risultante → FWHM → TELESCOPIO + CAMERA → CAMPIONAMENTO → numero di pixel che descrivono la stella

Concetto	Che cosa significa
Seeing	Quanto l'atmosfera limita la risoluzione.
FWHM	Quanto è larga la stella risultante nella nostra immagine.
Campionamento	Quanti arcosecondi di cielo rappresenta ogni pixel.
Pixel/FWHM	Quanti pixel utilizziamo per descrivere la stella.

La frase più importante è: **Il campionamento non migliora il seeing. Determina quanto finemente registri ciò che il seeing ti consente di vedere.**

13. Confrontiamo tra due strumenti di esempio

Supponiamo, solo come esempio, una FWHM reale di 3".

Sistema	Campionamento	Pixel/FWHM
150/600 + ASI294	1,59"/px	3 / 1,59 = 1,89 px
RC8 + ASI294	0,59"/px	3 / 0,59 = 5,08 px

© 2026 Mario Papotti – All rights reserved.

È consentita la consultazione e la condivisione tramite il link originale. Vietata la riproduzione o modifica e ripubblicazione senza autorizzazione.

Il 150/600 utilizza circa 2 pixel per la FWHM in questo esempio; l'RC8 ne utilizza circa 5. L'RC8 non ha migliorato il seeing: sta semplicemente descrivendo la stessa scala angolare con più pixel.

14. Che cosa comporta questo nella pratica

Con il 150/600 + ASI294, a 1,59"/px, si ha un campo più ampio, una richiesta generalmente inferiore sulla precisione della guida e una configurazione adatta a molti soggetti medio-grandi.

Con l'RC8 + ASI294, a circa 0,59"/px, si ha un campo molto più stretto e una scala molto più fine. Questo è utile per oggetti piccoli e per dettagli fini, ma rende più evidenti problemi di guida, fuoco, collimazione e seeing.

L'RC8 può quindi essere utile anche se è sovracampionato rispetto alle condizioni medie: il sovracampionamento non rende inutilizzabile il sistema. È semplicemente una scelta di scala più fine, con relativi costi in termini di segnale per pixel, sensibilità agli errori e richiesta di qualità.

15. Il campionamento non determina da solo il campo

Campionamento e campo sono collegati, ma non sono la stessa cosa. Il campionamento dice quanto cielo vede un singolo pixel. Il campo totale dipende dal campionamento e dal numero di pixel del sensore.

La ASI294 ha una risoluzione di 4144 × 2822 pixel. Con un telescopio di 600 mm il campo è circa 1,84° × 1,25°. Con un telescopio di 1624 mm è circa 0,73° × 0,48°.

Per questo il 150/600 è più orientato a soggetti grandi, mentre l'RC8 è più orientato a soggetti piccoli. Una focale intermedia può occupare una posizione intermedia.

16. Il rapporto focale e il diametro sono concetti diversi

Un errore comune è confondere rapporto focale e campionamento.

Il 150/600 è f/4; l'RC8 da circa 1624 mm e 203 mm di diametro è circa f/8. Il rapporto focale riguarda soprattutto la velocità del sistema e la quantità di luce per unità di superficie; il campionamento dipende invece dalla focale e dalla dimensione dei pixel.

Analogamente, il diametro del telescopio non determina da solo il campionamento. Il diametro influenza altri aspetti, tra cui raccolta di luce e potere risolutivo teorico. Per il campionamento servono focale e dimensione dei pixel.

17. Come usare il campionamento per scegliere una focale

Una volta conosciuta la FWHM per la località di interesse, si può scegliere una zona di campionamento coerente con il proprio sistema.

Per esempio, se dalle proprie sessioni emergesse una FWHM tipica intorno a 3", una zona pratica di circa 2–3 pixel/FWHM corrisponderebbe indicativamente a 1,0–1,5"/pixel.

Con la ASI294, questo porta a focali indicative:

Campionamento desiderato	Focale con ASI294
2,0"/px	circa 477 mm
1,5"/px	circa 636 mm
1,3"/px	circa 735 mm
1,2"/px	circa 796 mm
1,0"/px	circa 955 mm
0,8"/px	circa 1194 mm
0,6"/px	circa 1593 mm

© 2026 Mario Papotti – All rights reserved.

È consentita la consultazione e la condivisione tramite il link originale. Vietata la riproduzione o modifica e ripubblicazione senza autorizzazione.

Quindi un rifrattore da circa 600–650 mm porterebbe la ASI294 verso 1,5”/px, uno da circa 800 mm verso 1,2”/px e uno da circa 900–1000 mm verso circa 1,0”/px.

Non significa che una di queste focali sia 'la migliore': significa che puoi partire dalla scala angolare desiderata e ricavare matematicamente la focale.

18. Si può fare anche il ragionamento inverso: scegliere la camera

Se si mantiene il 150/600 ma si desidera per esempio, 1,2”/pixel, la dimensione pixel necessaria è circa 3,49 µm.

Quindi una camera con pixel intorno a 3,5 µm porterebbe quel telescopio verso quella scala.

Con l’RC8 da circa 1624 mm, per arrivare a circa 1,0”/pixel servirebbe invece un pixel intorno a 7,87 µm.

Questo dimostra perché non esiste una camera ideale indipendentemente dal telescopio: la stessa camera può avere comportamenti molto diversi su focali diverse.

19. Ora entra in gioco il BIN

Il binning completa il quadro perché modifica la scala con cui i pixel vengono utilizzati, ma prima di vedere perché è utile dobbiamo capire che cosa fa concretamente ai pixel.

Fino a questo momento abbiamo considerato il sensore usando i suoi pixel fisici uno per uno.

La ASI294 ha pixel fisici da 4,63 µm. I suoi campionamenti nativi sono:

Configurazione	**BIN 1**
150/600 + ASI294	1,59”/px
RC8 + ASI294	0,59”/px

In BIN 1 ogni pixel viene utilizzato singolarmente e quindi il campionamento rimane quello nativo del sistema.

Con il BIN 2 o il BIN 3 invece, più pixel vengono accorpati assieme per formare un unico elemento dell'immagine. Il caso più semplice da immaginare è il BIN 2×2: quattro pixel adiacenti vengono trattati insieme.

Immagina quindi una piccola parte del sensore:

1	2	3	4		
5	6	7	8		
9	10	11	12		

Nel caso concettuale di BIN 2×2, quattro pixel 1-2-5-6 vengono trattati come un unico elemento; 3-4-7-8 come un altro, e così via. In pratica, invece di descrivere l'immagine con ogni singolo pixel, la descriviamo usando gruppi di quattro pixel.

Questo ha una conseguenza immediata sulla scala dell'immagine. Se accorpiamo 2 pixel lungo la larghezza e 2 lungo l'altezza, la dimensione lineare dell’elemento risultante raddoppia e, di conseguenza, la scala angolare raddoppia:

Configurazione	**BIN 1**	**BIN 2**
150/600 + ASI294	1,59”/px	3,18”/px
RC8 + ASI294	0,59”/px	1,18”/px

© 2026 Mario Papotti – All rights reserved.

È consentita la consultazione e la condivisione tramite il link originale. Vietata la riproduzione o modifica e ripubblicazione senza autorizzazione.

Quindi il BIN non cambia la focale del telescopio e non migliora il seeing. Cambia il modo in cui utilizziamo i pixel e, di conseguenza, la scala con cui l'immagine viene rappresentata/acquisita.

Ed è qui che il BIN si collega direttamente alla FWHM. Se una stella ha una FWHM di 3", con l'RC8 in BIN 1, a 0,59"/px, abbiamo circa 5,1 pixel per FWHM. Con BIN 2, a 1,18"/px, abbiamo circa 2,5 pixel per FWHM.

Il BIN può quindi essere visto come uno strumento per rendere meno fine il campionamento quando quello nativo è molto spinto. Non stiamo creando nuovo dettaglio e non stiamo migliorando il seeing: stiamo scegliendo di rappresentare l'immagine con una scala più grande.

C'è però una precisazione importante per la ASI294 considerata: è una CMOS moderna e non bisogna assumere automaticamente che BIN 2 abbia esattamente lo stesso comportamento del vecchio binning hardware delle CCD. La modalità effettiva dipende dall'implementazione del sensore e del driver. Per questo non bisogna applicare automaticamente la vecchia regola secondo cui "BIN 2 = quattro volte più sensibile".

Per il nostro ragionamento sul campionamento, però, possiamo ricordare una cosa semplice:

BIN 1 = scala nativa dei pixel.
BIN 2 = accorpamento 2×2 e, nel modello semplificato, raddoppio degli arcosecondi rappresentati da ciascun elemento risultante.

*Ora vediamo perché questo è particolarmente interessante proprio con l'RC8 c*he passa: da 0,59"/px a 1,18"/px.

20. BIN 2 sull'RC8: l'esempio che chiarisce tutto

Supponiamo ancora una FWHM di 3".

RC8 + ASI294	Campionamento	Pixel/FWHM
BIN 1	0,59"/px	circa 5,1
BIN 2	1,18"/px	circa 2,5

Passando da BIN 1 a BIN 2 non abbiamo migliorato il seeing e non abbiamo aumentato il potere risolutivo del telescopio. Abbiamo cambiato la scala con cui registriamo/rappresentiamo l'immagine, portando il rapporto pixel/FWHM in una zona più vicina al riferimento pratico di circa 2–3 pixel/FWHM.

Questa è una distinzione fondamentale: il binning non crea dettaglio. Può rendere più appropriata la scala di campionamento quando quella nativa è molto fine.

21. BIN 2 sul 150/600: perché la situazione è diversa

Sul 150/600 il BIN 1 è già 1,59"/px. Con FWHM 3" abbiamo circa 1,9 pixel/FWHM, cioè siamo già vicino al limite pratico.

Con BIN 2 passeremmo a 3,18"/px e avremmo: 3 / 3,18 ≈ 0,94 pixel/FWHM. Questo è decisamente verso il sottocampionamento.

Quindi il fatto che BIN 2 sia interessante sull'RC8 non significa che debba essere usato automaticamente anche sul 150/600.

22. BIN hardware e BIN software: non sono necessariamente la stessa cosa

Bisogna distinguere il binning eseguito durante l'acquisizione dal semplice ridimensionamento dell'immagine dopo l'acquisizione.

© 2026 Mario Papotti – All rights reserved.

È consentita la consultazione e la condivisione tramite il link originale. Vietata la riproduzione o modifica e ripubblicazione senza autorizzazione.

Se acquisisci in BIN 1 a 0,59”/px e poi in PixInsight riduci l’immagine 2×, il risultato finale può avere una scala di circa 1,18”/pixel, ma il sensore ha comunque registrato originariamente a 0,59”/px.

Questo è concettualmente diverso dall’acquisire direttamente in BIN 2, anche se in determinate condizioni il risultato finale può apparire simile.

Inoltre, con le CMOS moderne non bisogna applicare automaticamente le vecchie regole delle CCD. Il significato pratico del binning dipende da come il sensore e il driver implementano quella modalità. BIN 2 non deve essere interpretato semplicemente come: “quattro pixel fisici diventano magicamente un singolo pixel quattro volte più sensibile”.

23. BIN e FWHM: la stella non cambia dimensione sul cielo

Supponiamo che con l’RC8 una stella abbia FWHM = 5 pixel a 0,59”/px.

La FWHM angolare è: $5 \times 0{,}59 = 2{,}95” \approx 3”$

Se rappresentiamo l’immagine a una scala doppia, la stessa stella può risultare larga circa 2,5 pixel. Ma la stella non è diventata fisicamente più piccola: stiamo descrivendo la stessa informazione con meno pixel.

Questo aiuta a distinguere la risoluzione reale del cielo dalla scala numerica con cui salviamo l’immagine.

24. Il binning non rende equivalenti camere diverse

Cambiare camera, cambiare pixel e usare BIN sono tre modi diversi di intervenire sulla scala, ma non sono equivalenti sotto tutti gli aspetti.

Una camera con pixel più grandi e una camera con pixel più piccoli usata in BIN 2 possono produrre scale d’immagine simili, ma possono differire per dimensione del sensore, QE, rumore di lettura, dinamica, full well, tecnologia del sensore e comportamento nelle diverse modalità di acquisizione.

Il binning è quindi uno strumento operativo, non un sostituto della progettazione corretta del sistema.

25. Le tre 'manopole' del campionamento

Questa è una sintesi molto utile: focale, dimensione dei pixel e binning permettono di modificare la scala, ma hanno conseguenze diverse sul campo, sul dettaglio, sul segnale e sul comportamento complessivo del sistema.

Intervento	Effetto sul campionamento
Aumentare la focale	Il campionamento diminuisce.
Aumentare la dimensione dei pixel	Il campionamento aumenta.
Aumentare il BIN	Il campionamento aumenta.

26. Il campo di applicazione del tuo setup

Setup	Campionamento	Indicazione generale
ASI294 + GSO 150/600, BIN 1	1,59”/px	Nebulose medio-grandi e campo più ampio
ASI294 + circa 700 mm	1,36”/px	Zona intermedia
ASI294 + circa 800 mm	1,19”/px	Zona intermedia / maggior dettaglio
ASI294 + RC8, BIN 1	0,59”/px	Scala molto fine, oggetti piccoli
ASI294 + RC8, BIN 2	1,18”/px	Scala molto più equilibrata in condizioni tipo FWHM 2,5–3”

© 2026 Mario Papotti – All rights reserved.

È consentita la consultazione e la condivisione tramite il link originale. Vietata la riproduzione o modifica e ripubblicazione senza autorizzazione.

Queste indicazioni non sono classifiche di strumenti. Descrivono semplicemente la scala risultante e il tipo di impiego verso cui ciascuna configurazione tende.

27. Il procedimento corretto da usare in futuro

1. Parti dal soggetto: oggetto grande, medio o piccolo?
2. Considera il cielo reale del tuo sito, non un seeing teorico da osservatorio.
3. Misura la FWHM sulle tue immagini reali con PixInsight SubframeSelector / WBPP.
4. Controlla anche eccentricità e andamento della FWHM durante la notte, per non attribuire automaticamente ogni problema al seeing.
5. Scegli una zona di circa 2–3 pixel/FWHM come riferimento pratico, senza considerarla una legge assoluta.
6. Da quel campionamento ricava la focale necessaria con la camera che possiedi.
7. Oppure, se vuoi mantenere la focale, ricava la dimensione dei pixel necessaria.
8. Solo dopo valuta BIN, ricordando che BIN 1 e BIN 2 possono avere implicazioni diverse a seconda della tecnologia e della modalità della camera.
9. Infine considera anche campo, diametro, rapporto focale, qualità ottica, guida, fuoco, collimazione, peso e compatibilità con la montatura.

28. La mappa mentale definitiva

Tutto il discorso può essere condensato in questa sequenza:

ATMOSFERA → SEEING → dimensione della PSF/stella → FWHM → TELESCOPIO + CAMERA → CAMPIONAMENTO → PIXEL/FWHM → sottocampionamento / campionamento adeguato / sovracampionamento

Il BIN interviene sul ramo del campionamento: accorpando più pixel, aumenta gli arcosecondi rappresentati da ciascun elemento risultante.

29. La frase da ricordare

Il seeing determina quanto finemente il cielo ti permette di vedere; la FWHM misura quanto larga appare una stella nella tua immagine; il campionamento determina quanti arcosecondi rappresenta ogni pixel; il rapporto tra FWHM e campionamento dice con quanti pixel stai descrivendo quella stella; il BIN modifica la scala accorpando più pixel.

30. Applicazione finale attrezzatura presa di esempio

Con la ASI294 e il 150/600 hai circa 1,59”/px. Se la FWHM reale della sessione fosse 3”, avresti circa 1,9 pixel/FWHM: una situazione vicina al riferimento pratico.

Con la stessa ASI294 e l’RC8 a circa 1624 mm hai circa 0,59”/px. Con FWHM 3” avresti circa 5,1 pixel/FWHM: una scala molto fine.

Con BIN 2 sull’RC8 avresti circa 1,18”/px e circa 2,5 pixel/FWHM: nell’esempio, una scala molto più vicina alla zona pratica di 2–3 pixel/FWHM.

Quindi l’RC8 non è 'sbagliato' perché ha 0,59”/px. Semplicemente lavora a una scala molto più fine. Il BIN 2 può essere uno strumento per portare quella scala verso valori più adatti alle condizioni di seeing e al soggetto.

© 2026 Mario Papotti – All rights reserved.

È consentita la consultazione e la condivisione tramite il link originale. Vietata la riproduzione o modifica e ripubblicazione senza autorizzazione.

31. Il passo successivo più utile

A questo punto non serve più usare un seeing ipotetico di 2,5" o 3" per decidere il proprio setup.

La verifica conclusiva consiste nel prendere una vera sessione della tua ASI294, preferibilmente con il 150/600, e leggere in PixInsight SubframeSelector o in WBPP la FWHM dei subframe. Da quei dati si possono ricavare FWHM media, mediana, valori migliori e peggiori, andamento durante la notte, eccentricità e pixel/FWHM.

Da lì il ragionamento diventa completamente concreto:

FWHM reale del posto → campionamento sensato → confronto BIN 1/BIN 2 → focale di un eventuale rifrattore → eventuale dimensione dei pixel di una nuova camera.

In questo modo il campionamento smette definitivamente di essere una formula astratta e diventa uno strumento pratico per capire e progettare il tuo setup.

32. Verificare i calcoli

In ogni caso, i calcoli relativi a campionamento, scala dell'immagine e campo inquadrato possono essere verificati anche attraverso alcuni strumenti disponibili online. Sono utili soprattutto per controllare rapidamente i risultati ottenuti con le formule e per confrontare diverse combinazioni di telescopio, focale e camera.

- **Calcolatore Campionamento Astrofotografia – Blue Journey Astro**
  https://www.bluejourneyastro.com/calcolatore-campionamento-astrofotografia/
  Un calcolatore specificamente dedicato al campionamento astrofotografico.
- **Astronomy Tools – Field of View Calculator**
  https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/
  Permette di inserire telescopio, focale, camera, dimensione dei pixel e binning e di verificare il campo inquadrato e la combinazione complessiva del sistema.

Questi strumenti non sostituiscono la comprensione dei concetti spiegati in questo documento, ma sono molto utili come verifica pratica dei calcoli e per sperimentare rapidamente configurazioni diverse.

© 2026 Mario Papotti – All rights reserved.

È consentita la consultazione e la condivisione tramite il link originale. Vietata la riproduzione o modifica e ripubblicazione senza autorizzazione.